

早在卫星环绕地球运行之前，波利尼西亚航海家就通过观察星星、海浪、生物发光现象和海鸟飞行模式，跨越了数千英里的开阔海洋。在撒哈拉，图阿雷格向导历史上通过天体模式、太阳、风和地形进行旅行，尽管他们现代的导航现在更多依赖于地标和白天旅行。认知科学研究揭示了这些导航系统通过多样的环境线索展示了复杂的空间推理，远比实验室研究中使用的单一输入方法更为综合。

还有许多其他例子说明在各个不同领域中证明了其价值，农林业、健康和渔业。这些实践远不止是一系列技术，它们也是一种世界观的表达。例如，纺织品的创作在精神层面上充当了另一种导航方式。密克罗尼西亚外岛的编织裙和加纳及尼日利亚的条纹编织传统将社区知识和文化身份映射到象征性的图案语言中。

这些实践代表了完整的知识体系。它们编码、保存并传递跨代的理解。如今，土著

社区在全球范围内捍卫其保护这种文化遗产的权利，同时积极证明传统知识体系作为平行科学框架的价值。正如斐济研究员Salanieta Kitolelei在2025年第二届太平洋岛国海洋会议上于所罗门群岛霍尼亚拉所指出的：“这是同一件事——我们只是用不同的语言来谈论同一件事。”

传统的土著知识近年来获得了认可，这主要得益于诸如

传统知识
水资源管理，



土著技能和智慧被 编纂成复杂的知识 体系

《联合国土著人民权利宣言》之类的国际文书——但它仍然受到文化和商业挪用的威胁。

生物多样性的守护者

随着气候危机加剧和生物多样性崩溃，世界开始转向那些曾被忽视的知识体系。根据联合国的数据，土著人民占全球人口的不到5%，却管理着包含地球约80%剩余生物多样性的土地。通过与周围自然世界的密切关系，他们获得了值得更多关注的宝贵知识。

“我们观察自然，我们的动物和植物。我们是自然的守护者，拥有关于我们环境的大量知识，”乍得的土著姆博罗罗领导者、联合国土著问题常设论坛第23届会议主席Hindou Oumarou Ibrahim在2024年4月指出。“这些知识不是理论上的；它们经过了几个世纪的实践和检验。”

积累的技能 and 智慧不仅仅是机械地从一代传递到下一代，还被编纂成复杂的知识体系，如太平洋和非洲的纺织艺术掌握所示。太平洋的编织者了解植物生态学、航行动力学和文化礼仪。西非的编织者精通织机技术、天然染料和象征性图案语言。在这两个地区，知识通过学徒制和文化实践传递。纺织品本身成为活的档案，知识存在于手中、图案中和过程之中。

LINKS计划：促进土著知识

联合国教科文组织的地方和土著知识系统（LINKS）计划成立于2002年，旨在动员地方社区和土著人民的知识、技能和实践，以支持他们在环境决策中的参与，特别是在生物多样性和气候变化方面。

自然和社会科学家、资源管理者和决策者，以确保地方社区在治理中发挥积极和公平的作用。该计划旨在加强长者知识的传承，并在社区知识与全球知识之间找到平衡。

生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台（IPBES）的地方知识技术支持单位。在此角色中，它提供支持和专家建议，以帮助IPBES更好地在其评估中纳入土著和地方知识。

LINKS 旨在建立土著和地方知识持有者之间的对话，

LINKS计划目前在其他角色中还负责土著和

巴西：水上人家的启示

面对对其生存至关重要的鱼类——巨骨舌鱼的数量急剧下降，亚马孙州的保马里族参与了一项恢复该物种的计划，结合科学和传统知识。几年后，这种鱼再次在普鲁斯河中繁衍生息。

在普鲁斯河上，光线渐渐消退，热气仍然笼罩着水面，一条巨骨舌鱼浮出水面，吸了一口空气。这种声音——深沉、潮湿、古老——唤醒了这片土地几乎失去的脉动。“大自然在乞求我们的帮助，”年轻渔夫奇科·保马里回忆道，“我们到达湖边时，发现什么都没有了。”

看到我们的食物供应耗尽，令人心碎。我们不知道如何养活我们的孩子。

黎明散发出一种铁质湿气与火盆烟雾混合的气味。保马里族是一个约有两千人的土著民族，生活在该国西北部广阔的亚马孙州，他们有一种独特的自我定义方式，这种方式无法在其他地方找到。

在任何科学教科书中：“我们是水中的人，是唯一真正生活在其中的人。”当世界上最大的淡水鱼巨骨舌鱼的数量在2009年下降到仅266只成年标本时，保马里族面临生存威胁。

多年来，学术研究和传统知识各自发展，却从未交汇。技术人员到达



© Adriano Gambarini / OPAN



▼ 在捕鱼季节，保马里族轮班工作，以便迅速将巨骨舌鱼从湖泊运送到冷链。

他是新南威尔士大学（澳大利亚）艺术学院的教授兼研究副院长，他的研究重点是自然和知识的监管。

大卫·杰斐逊 (David Jefferson)

他是新西兰坎特伯雷大学的副教授，他的研究重点是生物多样性、知识产权和土著知识体系的交叉领域。

当生物盗窃扎根时

在过去的三十年中，国际法规一直试图限制行业对土著知识的剥削，以免损害当地人口的利益。但尽管有这些措施，滥用的情况仍然普遍存在。

世界上有着多样化的土著人民、文化、语言 and 知识体系。这些体系经过数百年或数千年的发展，对我们所食用的食物、传统和现代药物以及用于家庭和衣物的纤维和材料的发展做出了巨大贡献。尽管常被描述为“传统”，但土著知识体系源于经验观察和反复实践，像其他知识体系一样，它们随着时间的推移不断演变，以融入新信息并适应当地条件的变化。

然而，有人批评生物发现是对土著和其他地方人民开发的知识的“搭便车”。当他们的知识在科学研究、产品开发或商业化中没有得到充分认可，并且这些知识的使用者没有适当地与祖传知识持有者分享利益时，这可以被称为“生物盗窃”。

由摩洛哥阿甘树的坚果生产的油提供了另一个例子。阿甘油现在被用于全球的护发和护肤产品中，其用途与柏柏尔（或称柏柏尔）妇女在一千多年前使用的用途基本相同。虽然一些拥有相关专利的国际大公司在销售基于阿甘的产品时，与柏柏尔妇女合作社建立了利益共享协议，但其他公司似乎从未与柏柏尔社区分享过利益。

利益分享的斗争

研究人员和公司经常寻求土著对植物、动物和生态系统中其他非人类居民特性的见解，以开发新技术和创新。这一过程有时被称为“生物发现”，经常发生在农业和食品、生物技术、制药、化妆品、林业等领域，以创造在全球市场销售的产品。

卡瓦（醉椒）是一种原产于太平洋的胡椒科植物，其案例似乎是土著和当地社区开发知识被不当使用的典型例子。卡瓦吸引了数百项专利申请，其中许多与其抗焦虑和镇静效果有关，这些效果早已为太平洋人民所知。尽管有如此巨大的兴趣，但目前尚无已知的协议来确保研究和专利申请的许可或实施利益分享。

并非所有与遗传资源相关的土著知识的商业使用都构成生物盗窃；有些项目是互利的。例如，澳大利亚的 Indjalandji-Dhidhanu 人已经与昆士兰大学的研究人员合作，基于他们对针茅的土著知识进行研究，这种耐旱的多年生丛生草传统上用于多种用途。合作研究协议包括利益分享的条款。现在，一家衍生公司正在开发从针茅中提取的纤维素纳米纤维制成的医用凝胶，并已为这种草的复合材料申请了专利。

诉诸生物发现可以为开发新产品的人提供许多优势。例如，在制药行业，研究和审批时间长，产品开发过程昂贵，知识产权和监管保护策略具有风险，土著知识可以帮助产品更快地推向市场。

“

如今，许多国家要求潜在的土著知识使用者首先获得知识持有者的同意